We create chemistry

Fiche de données de sécurité

BASF Fiche de données de sécurité selon le règlement n° 1907/2006/CE et ses modifications.
Date / mise à jour le: 23.02.2023 Version: 17.0
Date de la version précédente: 07.12.2022 Version précédente: 16.0
Date / Première version: 03.07.2002
Produit: **Basolon GL 40 exp**
(ID Nr. 30735178/SDS_GEN_FR/FR)
date d'impression 02.07.2025

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise.

1.1. Identificateur de produit

Basolon GL 40 exp

UFI: DQXE-30GV-300E-RDA4

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées significatives: Produit d'enoblissement pour des applications dans le secteur de pétrole.

Pour le détail des usages identifiés du produit, se référer à l'annexe de la fiche de données de sécurité.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresse de contact:
BASF France SAS
176, rue Montmartre
75002 PARIS
FRANCE

Téléphone: +33 1 4964-5732
adresse E-Mail: securite-produits.france@basf.com

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Tél.: 01 45 42 59 59 (APPEL D'URGENCE ORFILA)
Fax: 01 49 64 53 80 (heures de bureau)
International emergency number (Numéro d'urgence international):
contact speaking the language of the calling country (contact parlant la langue du pays d’appel)
Téléphone: +49 180 2273-112

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Les méthodes suivantes ont été appliquées pour la classification du mélange : extrapolation sur les valeurs de concentration des substances dangereuses, sur la base de résultats de tests et d'évaluation d'experts. Les méthodes utilisées sont indiquées dans les résultats des tests respectifs.

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (Inhalation - brouillard)	H332 Nocif par inhalation.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Provoque une irritation cutanée.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
Skin Sens. 1	H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
Muta. 2	H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques.

Certaines substances (acides, bases, etc.) sont mises sur le marché en solution aqueuse à des concentrations diverses et ces solutions nécessitent de ce fait un étiquetage différent, car les dangers qu'elles présentent varient en fonction de la concentration. Les entrées accompagnées de la note B dans l'annexe I ont une dénomination générale du type: 'acide nitrique ... %'. Dans ce cas, le fabricant ou toute autre personne qui met une telle substance sur le marché en solution aqueuse doit indiquer sur l'étiquette la concentration de la solution en pourcentage. Exemple: acide nitrique 45 %. Sauf indication contraire, le pourcentage de concentration s'entend toujours poids/poids. L'utilisation de données supplémentaires (par exemple: poids spécifique, degré Baumé, etc.) ou de phrases descriptives (par exemple: concentré fumant, glacial) peut être tolérée.

STOT SE 3	H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Pour les classifications mentionnées dans cette section dont le texte est incomplet, se référer au texte intégral à la rubrique 16.

2.2. Éléments d'étiquetage

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Pictogramme:

Mention d'avertissement:

Attention

Mention de Danger:

H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H332	Nocif par inhalation.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H341	Susceptible d'induire des anomalies génétiques.

Conseil de Prudence (Prévention):

P280	Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.
P271	Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Conseils de prudence (Intervention):

P312	Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
P305 + P351 + P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Conseils de Prudence (Stockage):

P403 + P233	Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Conseil de Prudence (Elimination):

P501	Faire éliminer le contenu et le récipient dans un point de collecte des déchets spéciaux ou dangereux.

Composante(s) déterminant le danger pour l'étiquetage: glyoxal à …%

2.3. Autres dangers

Conformément au Règlement (CE) No 1272/2008 [CLP]

Si applicable, des informations sont fournies dans cette rubrique sur d'autres dangers qui n'engendrent pas de classification mais qui peuvent contribuer au danger global de la substance ou du mélange.

Le produit ne contient pas de substance supérieure aux limites légales figurant sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1907/2006 pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne ou est identifié comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission. Le produit ne contient pas de substance satisfaisant au critère PBT (Persistant/bioaccumulable/toxique) ou au critère vPvB (très Persistant et très bioaccumulable)

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Non applicable

3.2. Mélanges

Caractérisation chimique

mélange

Ingrédients soumis à réglementation

glyoxal à …%

Teneur (W/W): >= 39,5 % - <= 40,5 % Numéro CAS: 107-22-2 Numéro-CE: 203-474-9 Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119461733-37 Numéro INDEX: 605-016-00-7	Acute Tox. 4 (Inhalation - brouillard) Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2 Skin Sens. 1 Muta. 2 STOT SE 3 (irr. pour le syst. respiratoire) H319, H315, H332, H317, H335, H341

éthanediol

Teneur (W/W): >= 0 % - <= 2,5 % Numéro CAS: 107-21-1 Numéro-CE: 203-473-3 Numéro d'enregistrement REACH: 01-2119456816-28 Numéro INDEX: 603-027-00-1 Substance avec limite d'exposition professionnelle EU	Acute Tox. 4 (par voie orale) STOT RE (Rein) 2 H302, H373

acide glycolique

Teneur (W/W): >= 0,05 % - <= 0,35 % Numéro CAS: 79-14-1 Numéro-CE: 201-180-5	Acute Tox. 4 (par voie orale) Acute Tox. 4 (Inhalation - brouillard) Skin Corr./Irrit. 1B Eye Dam./Irrit. 1 H314, H302 + H332 EUH071

Pour les classifications mentionnées dans cette section par un texte incomplet, comprenant les classes de dangers et les mentions de danger, se référer au texte intégral à la rubrique 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Retirer les vêtements souillés.

Après inhalation:
Repos, air frais, secours médical.

Après contact avec la peau:
Laver à fond avec de l'eau et du savon.

Après contact avec les yeux:
laver à fond à l'eau courante pendant 15 minutes en maintenant les paupières écartées, faire procéder à un contrôle par un ophtalmologue

Après ingestion:
Rincer immédiatement la bouche et faire boire 200-300 ml d'eau, secours médical.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes: Des renseignements, c.-à-d. des renseignements supplémentaires sur les symptômes et les effets, peuvent être inclus dans les phrases d'étiquetage du GHS disponibles à la section 2 et dans les évaluations toxicologiques disponibles à la section 11.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement: Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote spécifique connu.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction recommandés:
eau pulvérisée, mousse, poudre d'extinction, dioxyde de carbone

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Substances dangereuses: oxydes d'azote, oxydes de carbone
Conseil: Les substances et les groupes de substances cités peuvent être libérés lors d'un incendie.

5.3. Conseils aux pompiers

Equipement particulier de protection:
Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection contre les agents chimiques.

Autres informations:
Recueillir séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la laisser pénétrer dans les canalisations ou les égouts.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour de grandes quantités: Pomper le produit.

Résidus: ramasser avec un produit absorbant les liquides (par ex. sable, sciure, liant universel, Kieselguhr). Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Les informations concernant les contrôles de l'exposition/la protection individuelle et les considérations relatives à l'élimination se trouvent aux rubriques 8 et 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Veiller à une bonne aération et ventilation de l'espace de stockage et du lieu de travail.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Matériaux adaptés: acier inox 1.4401 (V4), acier inox 1.4301 (V2), Polyéthylène haute densité (PEHD), verre, Polyéthylène basse densité (PELD)
Matériaux inadaptés pour récipients: papier
Autres données sur les conditions de stockage: Protéger de l'air.

Stabilité de stockage:
Température de stockage: < 50 °C
Durée de stockage: 6 Mois
possibilité de jaunissement après une durée de stockage importante
Pendant le stockage une opacification ou une cristallisation caractéristique du trimère hydraté de glyoxal peut se produire.
Le processus est réversible par chauffage modéré (max. 40°C).
Les données relatives à la durée de stockage, figurant dans la présente FDS, ne constituent pas un engagement, ni une garantie quant aux propriétés d'application.

Protéger des températures supérieures à :50 °C
Le produit emballé doit être protégé contre le dépassement des températures indiquées.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Voir les scénario d'exposition dans l'annexe de la Fiche de Données de Sécurité.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Paramètres d'exposition à contrôler sur le lieu de travail

107-21-1: éthanediol
Effet sur la peau (OEL (EU))
La substance peut être absorbée à travers la peau.
VLE 104 mg/m3 ; 40 ppm (OEL (EU))
non contraignant

VME 52 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (EU))
non contraignant
VLE (FR) 104 mg/m3 ; 40 ppm (VLEP-INRS (FR)), vapeurs
Juridiquement non contraignant (donné à titre indicatif)
VME 52 mg/m3 ; 20 ppm (VLEP-INRS (FR)), vapeurs
Juridiquement non contraignant (donné à titre indicatif)
Effet sur la peau (VLEP-INRS (FR)), vapeurs
La substance peut être absorbée à travers la peau.
VLE (FR) 104 mg/m3 ; 40 ppm (VLEP-INRS (FR)), vapeurs
Valeurs limites maximales/Facteur de dépassement: 15 min
Juridiquement non contraignant (donné à titre indicatif)

PNEC

eau douce: 0,319 mg/l

eau de mer: 0,0319 mg/l

libération sporadique: 1,1 mg/l

sédiment (eau douce): 0,685 mg/kg

sédiment (eau de mer): 0,0685 mg/kg

sol: 6,3 mg/kg

station d'épuration: 4,1 mg/l

8.2. Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés
Créer une aspiration locale pour contrôler les vapeurs / brouillards.

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire:
Protection respiratoire en cas d'aération insuffisante. Filtre à gaz pour gaz/vapeurs organiques (point d'ébullition <65 °C, p.ex. EN 14387 Typ AX)

Considérer les mesures de gestion des risques telles qu'elles sont exposées dans le scénario d'exposition.

Protection des mains:
Gants de protection appropriés résistant aux agents chimiques (EN ISO 374-1), également dans le cas d'un contact direct prolongé (conseillé: index de protection 6, correspondant à un temps de perméation > 480 minutes selon EN ISO 374-1): p.ex. en caoutchouc nitrile (0,4 mm), caoutchouc chloroprène (0 ,5 mm), caoutchouc butyle (0,7 mm), entre autres.
Compte tenu de la diversité des types, il y a lieu de respecter le mode d'emploi des producteurs.

Remarque complémentaire: Les données sont basées sur des contrôles internes, des données bibliographiques et des informations fournies par les fabricants de gants, ou sont déduites de celles de produits analogues. Il est à noter que, dans la pratique, la durée quotidienne d'utilisation d'un

gant de protection contre les agents chimiques peut être sensiblement plus courte que la durée de perméation établie compte tenu de l'influence de nombreux facteurs (p.ex.:la température).

Protection des yeux:
Lunettes de sécurité avec protections latérales (lunettes à monture) (p.ex. EN 166)

Vêtements de protection:
Choisir la protection corporelle en fonction de l'activité et du type d'exposition, p.ex. tablier, bottes de protection, combinaison de protection contre les produits chimiques (conforme à la norme EN 14605 en cas d'éclaboussures ou EN ISO 13982 pour les poussières).

Mesures générales de protection et d'hygiène

Eviter le contact avec la peau, les yeux, les vêtements. Lors de l'utilisation, ne pas manger, ni boire, ni fumer. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. En cas de contamination de la peau, laver abondamment à l'eau et au savon; soigner.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État de la matière:	liquide	
Etat physique:	liquide	
Couleur:	incolore à jaune	
Odeur:	de type aldéhyde	
Seuil olfactif:	Non déterminé en raison du danger potentiel pour la santé par inhalation.	
domaine de fusion:	-50 - -15 °C	(Ligne directrice 102 de l'OCDE)
Point d'ébullition:	103,6 °C (1.013,25 hPa)	(Directive 92/69/CEE, A.2)
Inflammabilité:	non inflammable	(dérivé du point d'inflammation)
Limite inférieure d'explosivité:	Non pertinent pour la classification et l'étiquetage des liquides., La limite inférieure d'explosivité peut être de 5 à 15°C en-dessous du point éclair.	
Limite supérieure d'explosivité:	Non pertinent pour la classification et l'étiquetage des liquides.	
Point d'éclair:	> 93 °C	(ISO 13736)
Température d'auto-inflammation:	285 °C	(DIN 51794)
Décomposition thermique:	Pas de décomposition lors d'un stockage ou d'une mise en oeuvre appropriés.	
Valeur du pH:	2 - 3 (40 %(m), 20 °C)	
Viscosité, cinématique:	6,6 mm2/s (20 °C)	(OECD 114)
	3,38 mm2/s (40 °C)	(OECD 114)

Viscosité dynamique:	8,37 mPa.s (20 °C)	(OECD 114)
	4,25 mPa.s (40 °C)	(OECD 114)
Solubilité dans l'eau:	miscible (20,2 °C)	(méthode interne)
Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow):	-1,15 (23 °C; Valeur du pH: 7)	(Directive 92/69/CEE, A.8)
	-1 (23 °C; Valeur du pH: 5)	(Directive 84/449/CEE, A.8)
	-1,62 (23 °C; Valeur du pH: 9)	(Directive 84/449/CEE, A.8)
Pression de vapeur:	20,2 hPa (20 °C) Données se rapportant au solvant	(Directive 92/69/CEE, A.4)
	106,7 hPa (50 °C) Données se rapportant au solvant	(Directive 92/69/CEE, A.4)
Densité relative:	1,27 (20 °C)	(Directive 92/69/CEE, A.3)
Densité:	env. 1,27 g/cm3 (40 %(m), 20 °C) 1,2514 g/cm3 (50 °C)	(Directive 92/69/CEE, A.3)
densité de vapeur relative (air):	Teneur en eau supérieure à 10 %.	

Caractéristiques des particules

Distribution granulométrique: La substance / le produit est commercialisé(e) ou utilisé(e) sous forme non solide ou sous forme de granulé. -

9.2. Autres informations

Informations concernant les classes de danger physique

Substances/mélanges explosifs et articles contenant des explosifs

Risque d'explosion: Compte tenu de sa structure, le produit est classé comme non explosible.

sensibilité aux chocs:

Compte tenu de la structure chimique il n’y a pas de sensibilité au choc.

Propriétés oxydantes

Propriétés comburantes: Du fait de sa structure, le produit n'est pas classé comme comburant

Propriétés pyrophoriques

Température d'auto-inflammation: Test type: Autoinflammation spontanée à température ambiante.

Du fait de sa structure, le produit n'est pas classé comme spontanément inflammable.

Matières et mélanges auto-échauffants

Aptitude à l'auto-échauffement: Il ne s'agit pas d'un produit susceptible d'auto-échauffement.

Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables.

Formation de gaz inflammables:
En présence d'eau, pas de formation de gaz inflammables.

Corrosion des métaux

5,2 mm/a
Non corrosif pour le métal.

Autres caractéristiques de sécurité

pKA:
La substance ne se dissocie pas.

Adsorption/eau - sol:	KOC: 2,1; Log KOC: 0,32	(Directive OCDE 121 Coeff.(HPLC method))

Tension superficielle:
Du fait de sa structure chimique, aucune activité de surface n'est attendue.

Masse molaire: 58,04 g/mol

SAPT-Temperature:
Étude scientifiquement non justifiée.

Vitesse d'évaporation:
La valeur peut être approximée à partir de la constante de la loi d'Henry ou de la pression de vapeur.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

Corrosion des métaux:	Non corrosif pour le métal.	
Formation de gaz inflammables:	Remarques:	En présence d'eau, pas de formation de gaz inflammables.

10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réactions avec les bases fortes. Réaction exothermique.

10.4. Conditions à éviter

température: > 50 °C
Voir la rubrique 7 de la FDS - Manipulation et stockage.

10.5. Matières incompatibles

Produits à éviter:
alcalis forts

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux:
Aucun produit de décomposition dangereux, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë

Evaluation de la toxicité aiguë:
Faiblement toxique après ingestion unique. Pratiquement pas toxique après contact cutané unique.
De toxicité modérée après une inhalation de courte durée.

Données expérimentales/calculées:
DL50 rat (par voie orale): 3.300 mg/kg (Ligne directrice 401 de l'OCDE)

CL50 rat (par inhalation): 2,44 mg/l 4 h (Ligne directrice 403 de l'OCDE)
Test réalisé avec un aérosol.

DL50 rat (par voie cutanée): > 2.000 mg/kg (Ligne directrice 402 de l'OCDE)
Seule une concentration limite a été testée (LIMIT-Test).

Irritation

Evaluation de l'effet irritant:
Irritation en cas de contact avec les yeux. Irritant par contact avec la peau

Données expérimentales/calculées:
Corrosion/irritation de la peau
lapin: Irritant. (Ligne directrice 404 de l'OCDE)

Lésion oculaire grave/irritation
lapin: Irritant. (Ligne directrice 405 de l'OCDE)

Sensibilisation des voies respiratoires/de la peau

Evaluation de l'effet sensibilisant:
A une action sensibilisante pour la peau dans les tests sur animaux. Cause une sensibilisation dermale chez l'homme.

Données expérimentales/calculées:
essai de maximalisation sur le cochon d'Inde cobaye: sensibilisant pour la peau (Ligne directrice 406 de l'OCDE)

Test de maximalisation chez l'humain humain: sensibilisant pour la peau (Patch Test)
Données bibliographiques.

mutagénicité des cellules germinales

Evaluation du caractère mutagène:
La substance a révélé dans différents systèmes de tests des effets mutagènes, ceux-ci n'ont cependant pas été confirmés lors des essais sur mammifères.

cancérogénicité

Evaluation du caractère cancérogène:
Les informations disponibles ne donnent aucune indication sur un possible effet cancérigène.

toxicité pour la reproduction

Evaluation de la toxicité pour la reproduction:
Les tests sur animaux n'ont révélé aucune indication pour des altérations de la fertilité.

Toxicité pour le développement

Evaluation du caractère tératogène:
Les tests sur animaux n'ont révélé aucune indication pour un effet néfaste pour le développement/tératogène.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)

Evaluation simple de la Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (STOT):
Peut entrainer une irritation des voies respiratoires

Toxicité en cas de dose répétée et de toxicité spécifique à un organe cible (exposition répétée)

Evaluation de la toxicité après administration répétée:
Après une administration répétée l'effet de l'irritation locale reste en avant plant.

Danger par aspiration

Pas de danger par aspiration attendu.

Effets interactifs

Pas de données disponibles.

11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien

La substance n'est pas identifiée comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément au règlement (UE) 2017/2100 ou au règlement (UE) 2018/605 de la Commission et ne figure pas non plus sur la liste candidate des substances extrêmement préoccupantes conformément à l'article 59 du règlement REACh de l'UE pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Evaluation de la toxicité aquatique:
Nocif (nocivité aiguë) pour les organismes aquatiques. D'après les résultats des études de toxicité long terme (chronique), il est très probable que le produit ne soit pas nocif pour les organismes aquatiques. L'introduction appropriée de faibles concentrations en station d'épuration biologique adaptée ne perturbe pas le cycle d'action biologique des boues activées.

Toxicité vis-à-vis des poissons:
CL50 (96 h) > 186 - < 272 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 partie 15, statique)
L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale. Les données relatives à l'écologie se rapportent à la matière active.

Invertébrés aquatiques:
CE50 (48 h) 161 mg/l, Daphnia magna (Directive 79/831/CEE, statique)
Concentration nominale. Les données relatives à l'écologie se rapportent à la matière active.

CL50 (96 h) 76,0 mg/l, Americamysis bahia (autre(s), semi-statique)

L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale. Les données relatives à l'écologie se rapportent à la matière active.

Plantes aquatique(s):
CE50 (72 h) > 40 mg/l (taux de croissance), Scenedesmus subspicatus (Ligne directrice 201 de l'OCDE, statique)
L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale. Les données relatives à l'écologie se rapportent à la matière active.

CE10 (72 h) > 10 mg/l (taux de croissance), Scenedesmus subspicatus (Ligne directrice 201 de l'OCDE, statique)
L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale. Les données relatives à l'écologie se rapportent à la matière active.

CE50 (72 h) 347,1 mg/l (taux de croissance), Skeletonema costatum (Ligne directrice 201 de l'OCDE)
L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale. Les données relatives à l'écologie se rapportent à la matière active.

NOEC (72 h) 118,4 mg/l (taux de croissance), Skeletonema costatum (Ligne directrice 201 de l'OCDE)
L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale. Les données relatives à l'écologie se rapportent à la matière active.

Microorganismes/Effet sur la boue activée:
CE10 (16 h) 22,8 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 partie 8, statique)
L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale. Les données relatives à l'écologie se rapportent à la matière active.

CE50 (0,5 h) > 400 mg/l, boue activée (Ligne directrice 209 de l'OCDE, statique)
L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale. Les données relatives à l'écologie se rapportent à la matière active.

Effets chroniques sur poissons:
NOEC (34 j) 112 mg/l, Pimephales promelas (OPP 72-4 (Directive-EPA), Écoulement.)
Les données relatives à l'écologie se rapportent à la matière active. L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration déterminée analytiquement.

Effets chroniques sur invertébrés aquat.:
NOEC (21 j) 3,19 mg/l, Daphnia magna (Ligne directrice 211 de l'OCDE, semi-statique)
L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration déterminée analytiquement. Les données relatives à l'écologie se rapportent à la matière active.

Evaluation de la toxicité terrestre:
Des effets toxiques ont été observés dans des études réalisées sur des organismes vivants dans les sols. Des effets toxiques ont été observés dans des études réalisées sur des plantes terrestres.

Organismes vivant dans le sol:
CL50 (14 j) > 135 mg/kg, Eisenia foetida (Ligne directrice 207 de l'OCDE, sol artificiel)
Les données relatives à l'écologie se rapportent à la matière active. L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale.

CE50 (28 j) > 1.054 mg/kg, micro-organismes vivant dans le sol (OECD 217, sol naturel)
L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale. Les données ont été calculées à partir de valeurs obtenues pour des préparations de plus faible concentration. Les données relatives à l'écologie se rapportent à la matière active.

CE50 (28 j) > 1.054 mg/kg, micro-organismes vivant dans le sol (OECD 216, sol naturel)
L'indication de l'effet toxique se rapporte à la concentration nominale. Les données ont été calculées à partir de valeurs obtenues pour des préparations de plus faible concentration. Les données relatives à l'écologie se rapportent à la matière active.

plantes terrestres:
NOEC (21 j) 314 mg/kg, Brassica napus (Ligne directrice 208 de l'OCDE)
Les données relatives à l'écologie se rapportent à la matière active. Ces données proviennent d'une préparation ou d'un mélange dont la concentration en substance est plus faible.

autres non-mammifères terrestres:
Pas de données disponibles.

12.2. Persistance et dégradabilité

Evaluation de la biodégradabilité et de l'élimination (H2O):
Facilement biodégradable (selon critères OCDE).

Données sur l'élimination:
90 - 100 % réduction du COD (19 j) (301 A de l'OCDE (nouvelle version)) (aérobie, boue activée, ménagère, non adaptée) Facilement biodégradable (selon critères OCDE).

Evaluation de la stabilité dans l'eau:
Compte tenu de la structure, une hydrolyse n'est pas attendue.

Information sur la stabilité dans l'eau (hydrolyse):
Le produit n'a pas été testé. Cette information a été déduite de la structure de la substance.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Evaluation du potentiel de bioaccumulation:
L'accumulation dans les organismes n'est pas attendue.

Potentiel de bioaccumulation:

Facteur de bioconcentration(FBC): 3,2, Poissons (calculé(e))

12.4. Mobilité dans le sol

Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux:
volatilité: La substance ne s'évapore pas de la surface de l'eau vers l'atmosphère.
Adsorption sur les sols: Une adsorption sur la phase solide du sol n'est pas attendue.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Conformément à l'Annexe XIII du Règlement (CE) n°1907/2006 concernant l'Enregistrement, l'Evaluation, l'Autorisation et les Restrictions des substances chimiques (REACH).: Le produit ne répond pas aux critères PBT (persistant/bioaccumulable/toxique) et vPvB (très persistant/très bioaccumulable). Auto-classification

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

La substance n'est pas identifiée comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne conformément au règlement (UE) 2017/2100 ou au règlement (UE) 2018/605 de la Commission et ne figure pas non plus sur la liste candidate des substances extrêmement préoccupantes conformément à l'article 59 du règlement REACh de l'UE pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne.

12.7. Autres effets néfastes

La substance n'est pas listée dans le règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

12.8. Indications complémentaires

Paramètres cumulatifs

Demande chimique en oxygène (DCO): 350 mg/g

Demande biologique en oxygène (DBO) Période d'incubation5 j: 175 mg/g

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Incinération en station d'incinération agréée. Les prescriptions réglementaires locales doivent toutefois être respectées.

Le numéro de code des déchets selon le catalogue des déchets européen (EAK) ne peut pas être déterminé, car il dépend de l'utilisation.
En conformité avec le calalogue européen des déchets, le code déchet doit être spécifié après accord entre l'éliminateur/le producteur/les autorités.

Emballage non nettoyé:
Les emballages non contaminés peuvent être recyclés.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Transport terrestre

ADR

	Produit non dangereux au sens des réglementations de transport
Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable
Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour l'environnement:	Pas applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucun connu

RID

	Produit non dangereux au sens des réglementations de transport
Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable
Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour l'environnement:	Pas applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucun connu

Transport fluvial intérieur

ADN

	Produit non dangereux au sens des réglementations de transport
Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable
Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour l'environnement:	Pas applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	Aucun connu

Transport par voie navigable en bateau citerne et en bateau à cargaison sèche

Numéro ONU ou numéro d'identification:	ID9006
Nom d'expédition des Nations unies:	MATIERE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (GLYOXAL)
Classe(s) de danger pour le transport:	9, N3
Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour l'environnement:	oui
Type de bateau citerne pour le transport par voie navigable:	N
Conception de la citerne à cargaison:	4
Type de citerne à cargaison:	2

Transport maritime

IMDG

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable
Classe(s) de danger pour le transport:	Pas applicable
Groupe d'emballage:	Pas applicable
Dangers pour l'environnement:	Pas applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucun connu

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Transport aérien

IATA/ICAO

Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

Numéro ONU ou numéro d'identification:	Pas applicable
Nom d'expédition des Nations unies:	Pas applicable
Classe(s) de danger pour	Pas applicable

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard	Not applicable

le transport:		class(es):	
Groupe d'emballage:	Pas applicable	Packing group:	Not applicable
Dangers pour l'environnement:	Pas applicable	Environmental hazards:	Not applicable
Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucun connu	Special precautions for user	None known

14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification
Voir les entrées correspondantes pour « numéro ONU ou numéro d'identification » pour les règlementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.2. Nom d'expédition des Nations unies
Voir les entrées correspondantes à la désignation officielle de transport pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.3. Classe(s) de danger pour le transport
Voir les entrées correspondantes aux "classes de danger pour le transport" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.4. Groupe d'emballage
Voir les entrées correspondantes aux "groupes d'emballage" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.5. Dangers pour l'environnement
Voir les entrées correspondantes aux "risques pour l'environnement" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur
Voir les entrées correspondantes aux "précautions particulières pour l'utilisateur" pour les réglementations respectives dans les tableaux ci-dessus.

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
règlement:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Nom du produit:	Glyoxal solution (40% or less)	Product name:	Glyoxal solution (40% or less)
Catégorie de la pollution:	Y	Pollution category:	Y
Type de navire:	3	Ship Type:	3

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Interdictions, restrictions et autorisations

Annexe XVII du Règlement (CE) n° 1907/2006
Numéro dans la liste: 29

Directive 2012/18/UE - Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (UE):
Listée dans la réglementation ci-dessus: non
Code de la Sécurité Sociale, Art. L 461-1 à L 461-8 (France): 84

Si d'autres informations réglementaires s'appliquent et ne sont pas mentionnées ailleurs dans cette Fiche de Données de Sécurité, alors elles sont décrites dans cette sous-rubrique.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Evaluation de la sécurité chimique (CSA) réalisée

RUBRIQUE 16: Autres informations

Évaluation des classes de danger selon les critères du SGH des Nations Unies (version la plus récente)

Acute Tox. 4 (Inhalation - brouillard)
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 2B
Aquatic Acute 3
Acute Tox. 5 (par voie orale)
STOT SE 3 (Irritant pour le système respiratoire)
Skin Sens. 1

Acute Tox.	Toxicité aiguë
Skin Corr./Irrit.	Corrosion/irritation cutanée
Eye Dam./Irrit.	Lésions oculaires graves / irritation oculaire
Skin Sens.	sensibilisation de la peau
Muta.	Mutagénécité sur les cellules germinales
STOT SE	Toxicité Spécifique pour certains Organes Cibles (exposition unique)
STOT RE	Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H332	Nocif par inhalation.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H341	Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
H302	Nocif en cas d’ingestion.
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes (Rein)à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H314	Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux

H302 + H332	Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation
EUH071	Corrosif pour les voies respiratoires.

Abréviations

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures. ETA = Estimations de la toxicité aiguë. CAO = Avion Cargo seulement. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. DIN = Institut allemand de normalisation. DNEL = Niveau dérivé sans effet. CE50 = Concentration efficace 50, qui provoque l'effet considéré pour 50% de la population considérée. CE = Communauté européenne. EN = Normes européennes. CIRC = Centre International de Recherche sur le Cancer. IATA = Association du transport aérien international. IBC-Code = Recueil IBC : Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac. IMDG = Code maritime international des marchandises dangereuses. ISO = Organisation internationale de normalisation. STEL = Valeur limite d'exposition court terme. CL50 = concentration létale médiane. DL50 = dose létale médiane. MAK = Concentration maximale sur le lieu de travail (ou TLV = valeur seuil limite). MARPOL = Convention internationale pour la prévention de la pollution marine par les navires. NEN = Norme néerlandaise. NOEC = Concentration sans effet observé. VLEP = Valeur limite d'exposition professionnelle. OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques. PBT = Persistant, bioaccumulable et toxique. PNEC = Concentration prédite sans effet. PPM = Partie par million. RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses. VME = Valeur limite de moyenne d'exposition. Numéro ONU = Numéro ONU pour le transport de marchandises dangereuses. vPvB = très persistant et très bioaccumulable.

Les données contenues dans cette fiche de données de sécurité reposent sur notre expérience et nos connaissances actuelles; elles décrivent le produit quant aux exigences en matière de sécurité. Cette fiche de données de sécurité n'est ni un certificat d'analyses ni une fiche technique et ne peut en aucun cas être considérée comme un accord sur nos spécifications de vente. Les utilisations identifiées dans cette fiche de données de sécurité ne représentent ni un accord sur la qualité contractuelle correspondante de la substance / du mélange ni une utilisation contractuellement désignée. Il incombe à l'acquéreur de nos produits de s'assurer que tous les droits de propriété intellectuelle et toute la législation applicable sont observés.

Annexe: Scénarios d'Exposition

Sommaire

1. Formulation et emballage/reconditionenment de substances et mélanges.
SU3; ERC2; PROC3, PROC8b, PROC9

2. Utilisation en tant que produit réactif de process.
SU3; SU3, SU6b; ERC6b; PROC7, PROC10, PROC13

3. Utilisation dans les adhésifs, Utilisation pour les revêtements
SU3; SU3, SU18; ERC6b; PROC1, PROC3, PROC4, PROC5

4. Utilisé pour le traitement des gaz, Utilisation lors des opérations de forage et de production de gaz et de pétrole
SU3; SU2, SU3; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3; PC2

****

1. Titre abrégé du scénario d'exposition

Formulation et emballage/reconditionenment de substances et mélanges.
SU3; ERC2; PROC3, PROC8b, PROC9

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ESVOC SpERC 4.10a.v1: ESVOC SpERC 4.10a.v1
Conditions opératoires	
Quantité annuelle utilisée en UE	100.000 kg
Jours d'émission minimum par an	300
Facteur d'émission air	2,5 %
Facteur d'émission eau	0,5 %
Facteur d'émission sol	0,01 %
Réception des eaux de surface (débit)	18.000 m3/d
Facteur de dilution rivière	10
Facteur de dilution marin (côte)	100
Mesures de management des risques	
Les mesures de traitement de l'air adéquates sont, par exemple	Lavage de gaz - pour poussières, Filtration, Traitement des effluents

	gazeux par oxydation thermique, Adsorption
Les mesures de traitement des eaux usées considérées adéquates sont, par exemple	Lutte biologique par acclimatation, Distillation
Type de station d'épuration des eaux usées	Station de traitement des eaux municipale
Débit présumé de la station d'épuration des eaux usées (m3/j)	2.000 m3/d
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Environnement
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,056667
	Le risque d'exposition environnementale est déterminé par les sédiments marins.
Quantité maximum pour une utilisation sûre	5.882,3 kg/jour
Le risque d'exposition environnementale est déterminé pour la sédimentation marine	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	glyoxal à …% Teneur: >= 0 % - <= 40 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	2020,000076 Pa
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	Efficacité: 80 %
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion	

des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur, version modifiée, La concentration de la substance a été considérée en utilisant une approche linéaire.
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0329 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,004987
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur, version modifiée, La concentration de la substance a été considérée en utilisant une approche linéaire.
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,7411 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,588204
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra Merci de noter qu'une version modifiée a été utilisée (voir les estimations d'exposition)	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC8b: Transfert de substances ou de mélanges (remplissage et vidange) dans des installations spécialement conçues pour un seul produit Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	glyoxal à …% Teneur: >= 0 % - <= 40 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	2020,000076 Pa
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 95 %
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	Efficacité: 80 %
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Contrôle pour	

vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur, version modifiée, La concentration de la substance a été considérée en utilisant une approche linéaire.
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0971 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,166234
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur, version modifiée, La concentration de la substance a été considérée en utilisant une approche linéaire.
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,2091 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,408475
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra Merci de noter qu'une version modifiée a été utilisée (voir les estimations d'exposition)	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC9: Transfert de substances ou préparation dans de petits conteneurs (chaine de remplissage spécialisée, y compris pesage). Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	glyoxal à …% Teneur: >= 0 % - <= 40 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	2020,000076 Pa
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	Efficacité: 80 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que	

les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur, version modifiée, La concentration de la substance a été considérée en utilisant une approche linéaire.
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,3291 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,04987
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur, version modifiée, La concentration de la substance a été considérée en utilisant une approche linéaire.
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	2,0313 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,686238
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra Merci de noter qu'une version modifiée a été utilisée (voir les estimations d'exposition)	

****

2. Titre abrégé du scénario d'exposition

Utilisation en tant que produit réactif de process.
SU3; SU3, SU6b; ERC6b; PROC7, PROC10, PROC13

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC6b: Utilisation d'auxiliaires technologiques réactifs sur un site industriel (pas d'inclusion dans ou sur l'article)
Conditions opératoires	
Quantité annuelle par site	500.000 kg
Jours d'émission minimum par an	300
Facteur d'émission air	0,002 %
Facteur d'émission eau	0,1 %
Facteur d'émission sol	0,1 %

Réception des eaux de surface (débit)	18.000 m3/d
Facteur de dilution rivière	10
Facteur de dilution marin (côte)	100
Mesures de management des risques	
Les mesures de traitement des eaux usées considérées adéquates sont, par exemple	entraînabilité, Traitement thermique - Distillation/Rectification
Type de station d'épuration des eaux usées	Station de traitement des eaux municipale
Débit présumé de la station d'épuration des eaux usées (m3/j)	2.000 m3/d
Mesures liées aux déchets	
Méthode prescrite pour l'élimination des déchets	Incinération d'ordures
Efficacité	0 %
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Environnement
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,040678
	Le risque d'exposition environnementale est déterminé par le sédiment d'eau douce.
Quantité maximum pour une utilisation sûre	40.971,8 kg/jour
Das Le risque environnemental est déterminé par les sédiments en eau douce.	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC7: Pulvérisation dans des installations industrielles Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	glyoxal à …% Teneur: >= 0 % - <= 10 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	2020,000076 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	Efficacité: 80 %
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que	

les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées. Assurez-vous que la tâche est accomplie en-dehors de la zone de respiration du travailleur (La distance entre sa tête et le produit doit être supérieure à 1m).	
Assurez-vous que le travailleur se trouve dans une pièce séparée (contrôle) et équipée d'une arrivée d'air indépendante. Assurez-vous qu'une cabine de vaporisation est utilisée. Assurer le confinement de la source d'émission	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, RISKOFDERM v2.1
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,26 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,039394
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, Stoffenmanager v5.6
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0001 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000001

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC10: Application au rouleau ou au pinceau Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	glyoxal à …% Teneur: >= 0 % - <= 40 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	2020,000076 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Utiliser des gants adéquats résistants	Efficacité: 80 %

aux produits chimiques.	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur, version modifiée, La concentration de la substance a été considérée en utilisant une approche linéaire.
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	2,1943 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,332468
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur, version modifiée, La concentration de la substance a été considérée en utilisant une approche linéaire.
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,4509 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,49017
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra Merci de noter qu'une version modifiée a été utilisée (voir les estimations d'exposition)	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC13: Traitement des articles par trempage et versage. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	glyoxal à …% Teneur: >= 0 % - <= 40 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	2020,000076 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	

Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	Efficacité: 80 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur, version modifiée, La concentration de la substance a été considérée en utilisant une approche linéaire.
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,0971 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,166234
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur, version modifiée, La concentration de la substance a été considérée en utilisant une approche linéaire.
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,4509 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,49017
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra Merci de noter qu'une version modifiée a été utilisée (voir les estimations d'exposition)	

****

3. Titre abrégé du scénario d'exposition

Utilisation dans les adhésifs, Utilisation pour les revêtements
SU3; SU3, SU18; ERC6b; PROC1, PROC3, PROC4, PROC5

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	ERC6d: Utilisation de régulateurs de processus réactifs dans les processus de polymérisation sur site industriel (inclusion ou non dans/à l'article)
Conditions opératoires	

Quantité annuelle utilisée en UE	40.000 kg
Jours d'émission minimum par an	20
Facteur d'émission air	35 %
Facteur d'émission eau	0,005 %
Facteur d'émission sol	0,025 %
Réception des eaux de surface (débit)	18.000 m3/d
Facteur de dilution rivière	10
Facteur de dilution marin (côte)	100
Mesures de management des risques	
Type de station d'épuration des eaux usées	Station de traitement des eaux municipale
Débit présumé de la station d'épuration des eaux usées (m3/j)	2.000 m3/d
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Environnement
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,02185
	Le risque d'exposition environnementale est déterminé par les sédiments marins.
Quantité maximum pour une utilisation sûre	91.534,4 kg/jour
Le risque d'exposition environnementale est déterminé pour la sédimentation marine	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	glyoxal à …% Teneur: >= 0 % - <= 40 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	2020,000076 Pa
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	

Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	Efficacité: 80 %
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur, version modifiée, La concentration de la substance a été considérée en utilisant une approche linéaire.
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0027 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000416
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur, version modifiée, La concentration de la substance a été considérée en utilisant une approche linéaire.
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0097 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,003268
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra Merci de noter qu'une version modifiée a été utilisée (voir les estimations d'exposition)	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	glyoxal à …% Teneur: >= 0 % - <= 40 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	2020,000076 Pa
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.

Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	Efficacité: 80 %
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur, version modifiée, La concentration de la substance a été considérée en utilisant une approche linéaire.
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0329 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,004987
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur, version modifiée, La concentration de la substance a été considérée en utilisant une approche linéaire.
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,7411 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,588204
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra Merci de noter qu'une version modifiée a été utilisée (voir les estimations d'exposition)	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC4: Production chimique où il existe une possibilité d'exposition Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	glyoxal à …% Teneur: >= 0 % - <= 40 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	2020,000076 Pa
Température du processus	20 °C
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine

Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	Efficacité: 80 %
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur, version modifiée, La concentration de la substance a été considérée en utilisant une approche linéaire.
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,5486 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,083117
Méthode d'évaluation	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur, version modifiée, La concentration de la substance a été considérée en utilisant une approche linéaire.
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,9345 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,65356
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra Merci de noter qu'une version modifiée a été utilisée (voir les estimations d'exposition)	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC5: Mélange ou mixage dans des procédés discontinus Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	glyoxal à …% Teneur: >= 0 % - <= 40 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	2020,000076 Pa
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur

	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Ventilation locale par aspiration	Efficacité: 90 %
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	Efficacité: 80 %
Fournir un bon niveau de ventilation générale (pas moins de 3 - 5 changement d'air par heure)	Efficacité: 30 %
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur, version modifiée, La concentration de la substance a été considérée en utilisant une approche linéaire.
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,6583 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,09974
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur, version modifiée, La concentration de la substance a été considérée en utilisant une approche linéaire.
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	2,0313 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,686238
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra Merci de noter qu'une version modifiée a été utilisée (voir les estimations d'exposition)	

****

4. Titre abrégé du scénario d'exposition

Utilisé pour le traitement des gaz, Utilisation lors des opérations de forage et de production de gaz et de pétrole
SU3; SU2, SU3; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3; PC2

Contrôle de l'exposition et mesures de gestion des risques

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations	ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1

couvertes	
Conditions opératoires	
Quantité annuelle utilisée en UE	20.000 kg
Jours d'émission minimum par an	300
Facteur d'émission air	0,01 %
Facteur d'émission eau	0,001 %
Facteur d'émission sol	0 %
Réception des eaux de surface (débit)	18.000 m3/d
Facteur de dilution rivière	10
Facteur de dilution marin (côte)	100
Mesures de management des risques	
Les mesures de traitement de l'air adéquates sont, par exemple	Adsorption
Les mesures de traitement des eaux usées considérées adéquates sont, par exemple	Lutte biologique par acclimatation
Type de station d'épuration des eaux usées	Station de traitement des eaux municipale
Débit présumé de la station d'épuration des eaux usées (m3/j)	2.000 m3/d
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Environnement
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,019627
	Le risque d'exposition environnementale est déterminé par les sédiments marins.
Quantité maximum pour une utilisation sûre	6,8 kg/jour
Le risque d'exposition environnementale est déterminé pour la sédimentation marine	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC1: Production chimique ou raffinerie en processus fermé sans risque d'exposition ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	glyoxal à …% Teneur: >= 0 % - <= 40 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	2020,000076 Pa
Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine

Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	Efficacité: 80 %
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur, version modifiée, La concentration de la substance a été considérée en utilisant une approche linéaire.
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0027 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,000416
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur, version modifiée, La concentration de la substance a été considérée en utilisant une approche linéaire.
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0097 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,003268
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra Merci de noter qu'une version modifiée a été utilisée (voir les estimations d'exposition)	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC2: Production chimique ou raffinerie dans un processus continu fermé avec exposition occasionnelle contrôlée ou processus avec des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	glyoxal à …% Teneur: >= 0 % - <= 40 %
Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	2020,000076 Pa

Durée et fréquence de l'activité	480 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	Efficacité: 80 %
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur, version modifiée, La concentration de la substance a été considérée en utilisant une approche linéaire.
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,1097 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,016623
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur, version modifiée, La concentration de la substance a été considérée en utilisant une approche linéaire.
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,4509 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,49017
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra Merci de noter qu'une version modifiée a été utilisée (voir les estimations d'exposition)	

Scénario d'exposition contributeur	
Descripteur des utilisations couvertes	PROC3: Fabrication ou formulation dans l'industrie chimique dans le cadre de procédés discontinus fermés avec exposition contrôlée occasionnelle ou de procédés présentant des conditions de confinement équivalentes. Type d'utilisation: industrielle
Conditions opératoires	
Concentration de la substance	glyoxal à …% Teneur: >= 0 % - <= 40 %

Etat physique	liquide
Pression de vapeur de la substance pendant l'utilisation	2020,000076 Pa
Durée et fréquence de l'activité	240 min 5 Jours par semaine
Intérieur/Extérieur	Utilisation en intérieur
	Suppose une réalisation des activités à température ambiante.
Mesures de management des risques	
Fournir un bon niveau de ventilation générale ou contrôlée (5 à 10 changements d'air par heure)	Efficacité: 70 %
Utiliser des gants adéquats résistants aux produits chimiques.	Efficacité: 80 %
Eviter le contact direct et fréquent avec la substance. Assurez-vous que les opérations manuelles ont été réduites au maximum. Nettoyer l'équipement et la zone de travail quotidiennement. Contrôle pour vérifier que les mesures de gestion des risques sont appliquées correctement et que les conditions opératoires sont respectées.	
Estimation de l'exposition et référence à sa source	
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur, version modifiée, La concentration de la substance a été considérée en utilisant une approche linéaire.
	Travailleur - voie cutanée, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	0,0329 mg/kg pc/jour
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,004987
Méthode d'évaluation	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Travailleur, version modifiée, La concentration de la substance a été considérée en utilisant une approche linéaire.
	Travailleur - inhalation, long terme - systémique
Estimation de l'exposition	1,7411 mg/m³
Ratio de Caractérisation des risques (RCR)	0,588204
Conseils pour les utilisateurs avals (Downtream Users)	
Pour élément de comparaison voir : http://www.ecetoc.org/tra Merci de noter qu'une version modifiée a été utilisée (voir les estimations d'exposition)	

****